CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 4

Plano e Relatório de Testes

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

1. Objetivo e escopo

Verificar, em ambiente de laboratório, que os componentes da plataforma CITA-COOP versão 0.4.0 funcionam de forma integrada e atendem aos requisitos do documento 2. Estão no escopo as 13 telas, a biblioteca de cálculo e a base de dados publicada. Estão fora do escopo os testes com usuários, os testes de carga e os testes de segurança de servidor, que pertencem aos níveis seguintes.

2. Ambiente de laboratório

Ambiente controlado de desenvolvimento e teste: a aplicação compilada é servida localmente e exercitada por um navegador real (Chromium) comandado por roteiros automatizados.

```
Data da execução: 2026-11-10 20:30 UTC
Sistema: Linux 6.18.44-fc-v338 · Ubuntu 24.04.5 LTS
CPU/RAM: 4 núcleos · 15 GB
Node.js: v22.23.4 · npm 10.9.9
Python: 3.13.18
Navegador: Chromium 153.0.8010.12 (headless, via Playwright)
Dependências:
+-- @fontsource-variable/inter@5.3.0
+-- @fontsource-variable/space-grotesk@5.3.0
+-- @vitejs/plugin-react@4.7.0
+-- leaflet@1.9.4
+-- react-dom@18.3.1
+-- react-router-dom@6.30.6
+-- react@18.3.1
+-- vite@5.4.21
`-- vitest@2.1.9
```

3. Estratégia

Nível	O que verifica	Ferramenta	Quantidade
Unitário	Regras de cálculo, isoladas da interface	Vitest	44 testes
Ponta a ponta	Fluxos completos na interface, com os dados reais	Playwright + node:test	19 testes
Dados	Integridade e coerência da base	Script Python	25 verificações
Inspeção visual	Aparência das telas em computador, celular, alto contraste e tema escuro	Capturas de tela	26 capturas

Critério de aprovação: 100% dos testes aprovados e nenhum erro de execução no navegador.

4. Resultado resumido

Conjunto	Executados	Aprovados	Reprovados
Testes unitários	44	44	0
Testes de ponta a ponta	19	19	0
Verificações de dados	25	25	0

Resultado: aprovado. Execução em 10/11/2026.

5. Registros de execução

5.1 Testes de ponta a ponta

```
✔ RF-01 todas as 13 telas abrem com título e sem erro de execução (3419.383248ms)
✔ RF-02 Início mostra os números reais da base nacional (58.882016ms)
✔ RF-03 Geoportal desenha o mapa e filtra por estado e por ramo (266.751468ms)
✔ RF-04 Geoportal abre a lista do município e a ficha da cooperativa (987.969746ms)
✔ RF-05 Busca por nome encontra cooperativa e leva à ficha (1165.941672ms)
✔ RF-06 Camada de vazios de atendimento responde ao limite mínimo (120.945411ms)
✔ RF-07 Calculadora do ICPP usa o denominador do Censo e calcula a média ponderada (817.150757ms)
✔ RF-08 Demandas: registra, classifica o tema, move no quadro e persiste (697.720666ms)
✔ RF-09 ATER Virtual responde com fonte e encaminha o que não sabe (71.521865ms)
✔ RF-10 Mercados lista cooperativas reais por raio de distância (101.028267ms)
✔ RF-11 Gestão: IMGC pontua e o financeiro aplica os fundos legais (177.017198ms)
✔ RF-12 Regularidade: semáforo muda com a data de validade (671.597933ms)
✔ RF-13 Observatório: demografia, downloads e catálogo de dados (223.383532ms)
✔ RNF-01 Acessibilidade: VLibras, idioma, atalho, tamanho de texto, contraste e tema (397.28782ms)
✔ RNF-02 Navegação só com teclado chega ao conteúdo (596.77103ms)
✔ RNF-03 Menu muda conforme o perfil (619.967321ms)
✔ RNF-04 Layout responsivo em celular (390 px) sem rolagem horizontal (845.077519ms)
    tempo até o mapa: 185 ms
✔ RNF-05 Desempenho: mapa nacional pronto em menos de 5 s (185.360972ms)
✔ RD-01 Integridade dos dados publicados (68.412665ms)
ℹ tests 19
ℹ suites 0
ℹ pass 19
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 11904.310403
```

5.2 Testes unitários

```
RUN  v2.1.9 /home/user/CITA-COOP/app

 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > é zero para o mesmo ponto
 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > Goiânia–Brasília fica perto de 173 km
 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > é simétrica
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > normaliza componentes pelo número de estabelecimentos familiares
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > limita componentes a 1 (cobertura acima de 100%)
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > denominador zero não gera divisão por zero
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > média simples com pesos iguais
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > respeita os pesos
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > fica sempre entre 0 e 1
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > pesos todos zero devolvem 0
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > classifica faixas
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > densidade por 10 mil estabelecimentos
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > densidade com denominador zero
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > vazio de atendimento
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > tem 7 dimensões com 3 perguntas
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > nota máxima = 100 e mínima = 0
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > nota intermediária
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > sem respostas devolve nulo e incompleto
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > respostas parciais contam só as dimensões respondidas
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > ignora valores inválidos
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > níveis de maturidade
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento em dia
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento a vencer em até 30 dias
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento vencido
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > vence hoje
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > sem data
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > semáforo geral mostra a pior situação
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > calcula indicadores
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > destina no mínimo 10% ao Fundo de Reserva e 5% ao FATES
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > não aceita percentuais abaixo do mínimo legal
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > aceita percentuais maiores definidos no estatuto
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > com perdas não há destinação
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > campos vazios não quebram
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > classifica por tema
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > ignora acentos e maiúsculas
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > texto sem termos conhecidos vai para outros
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > detecta urgência
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > dispara só quando todas as condições são verdadeiras
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > ordena do mais grave para o menos grave
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > regra desativada não dispara
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > CNPJ e CEP
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > nome em formato de título
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > valores ausentes viram travessão
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > percentual

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  44 passed (44)
   Start at  20:30:28
   Duration  352ms (transform 45ms, setup 0ms, collect 46ms, tests 34ms, environment 0ms, prepare 77ms)
```

5.3 Compilação da aplicação

```
dist/assets/inter-cyrillic-ext-wght-normal-BOeWTOD4.woff2         25.96 kB
dist/assets/inter-latin-wght-normal-Dx4kXJAl.woff2                48.26 kB
dist/assets/inter-latin-ext-wght-normal-DO1Apj_S.woff2            85.07 kB
dist/assets/index-Z4ZjIU35.css                                    39.20 kB │ gzip:  12.17 kB
dist/assets/index-DqLupi6D.js                                    423.81 kB │ gzip: 131.92 kB
✓ built in 1.82s
```

6. Defeitos encontrados e corrigidos

Os testes cumpriram o seu papel: revelaram defeitos, que foram corrigidos antes da execução final.

#	Onde	Defeito	Como foi detectado	Correção
1	Interface	Ao abrir a plataforma, o foco ia direto para o conteúdo e o atalho “Pular para o conteúdo” não era o primeiro item do teclado	Teste RNF-02	O foco só é levado ao conteúdo nas trocas de tela, não na primeira carga
2	Interface	Em tela de 390 px a barra superior gerava 114 px de rolagem horizontal	Teste RNF-04	Seletor de perfil flexível e botão de ajuda oculto no celular
3	Carga do CNPJ	O maior arquivo (2,2 GB, formato ZIP64) não era lido pelo descompactador em fluxo	Falha na execução da carga	Troca para descompactador com suporte a ZIP64
4	Carga do CNPJ	Queda de conexão no download do maior arquivo interrompia toda a carga	Falha na execução da carga	Download com retomada e armazenamento dos resultados parciais
5	Geocodificação	Municípios de mesmo nome em estados diferentes eram confundidos	Revisão do resultado	Cruzamento por UF e nome
6	Geocodificação	201 registros sem município por diferenças de grafia entre Receita e IBGE	Relatório de não casados	Tabela de equivalências; cobertura passou de 99,76% para 99,99%

7. Verificação da acessibilidade

Item	Como foi verificado	Resultado
VLibras (gov.br)	Script oficial carregado; botão presente; intérprete virtual aberto e sinalizando (figura abaixo)	Conforme
Alto contraste	Fundo preto e destaques em amarelo conferidos por teste e captura	Conforme

Item	Como foi verificado	Resultado
Tamanho do texto	Dois níveis de ampliação conferidos por teste	Conforme
Teclado	Atalho de conteúdo, foco visível e fechamento de janelas com Esc	Conforme
Nomes acessíveis	Nenhum botão ou campo sem rótulo nas telas verificadas	Conforme
Celular	Cinco telas sem rolagem horizontal em 390 px	Conforme

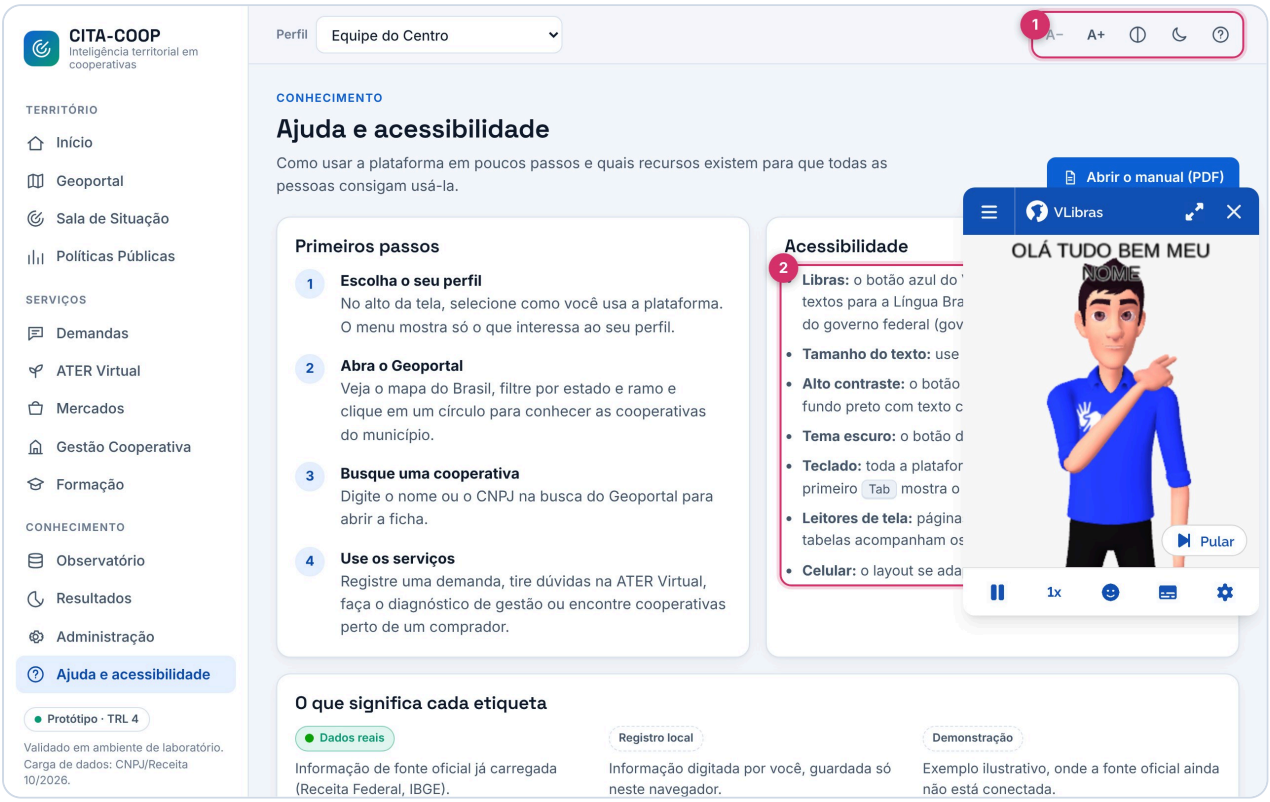


Figura 1 — VLibras aberto na tela de ajuda, com o intérprete virtual em execução.

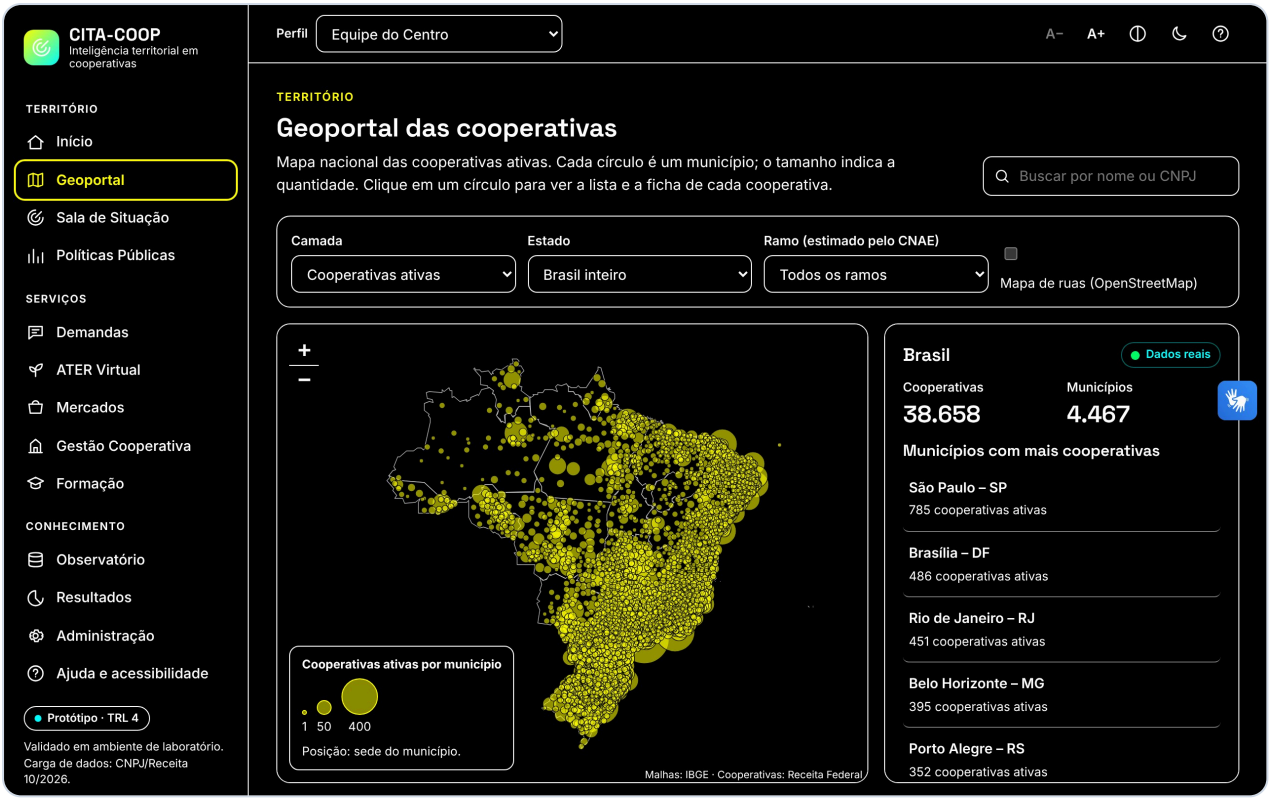


Figura 2 — Geoportal em modo de alto contraste.

Uma auditoria completa segundo o eMAG e a WCAG, com pessoas com deficiência, está prevista para o TRL 5.

8. Evidências visuais do funcionamento

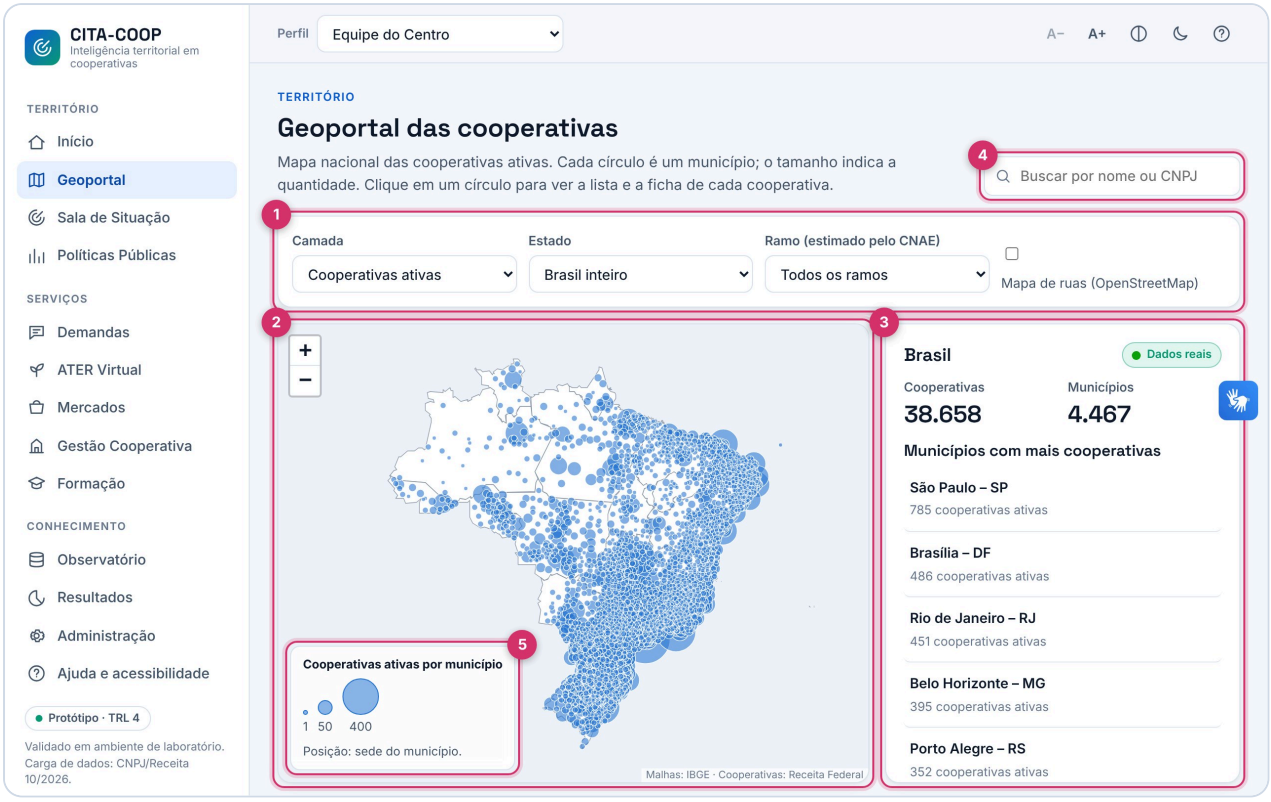


Figura 3 — Geoportal com as 38.658 cooperativas ativas (dados reais).

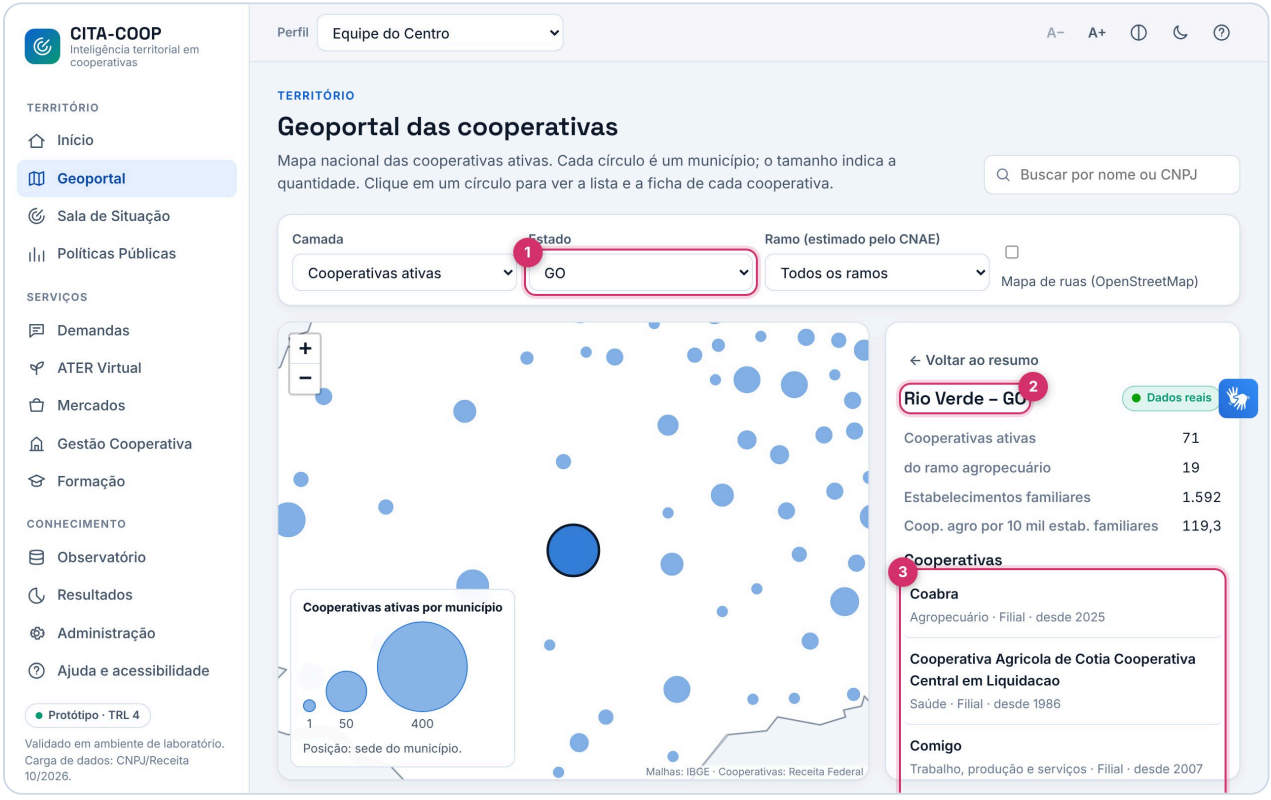


Figura 4 — Filtro por estado e lista de cooperativas de um município.

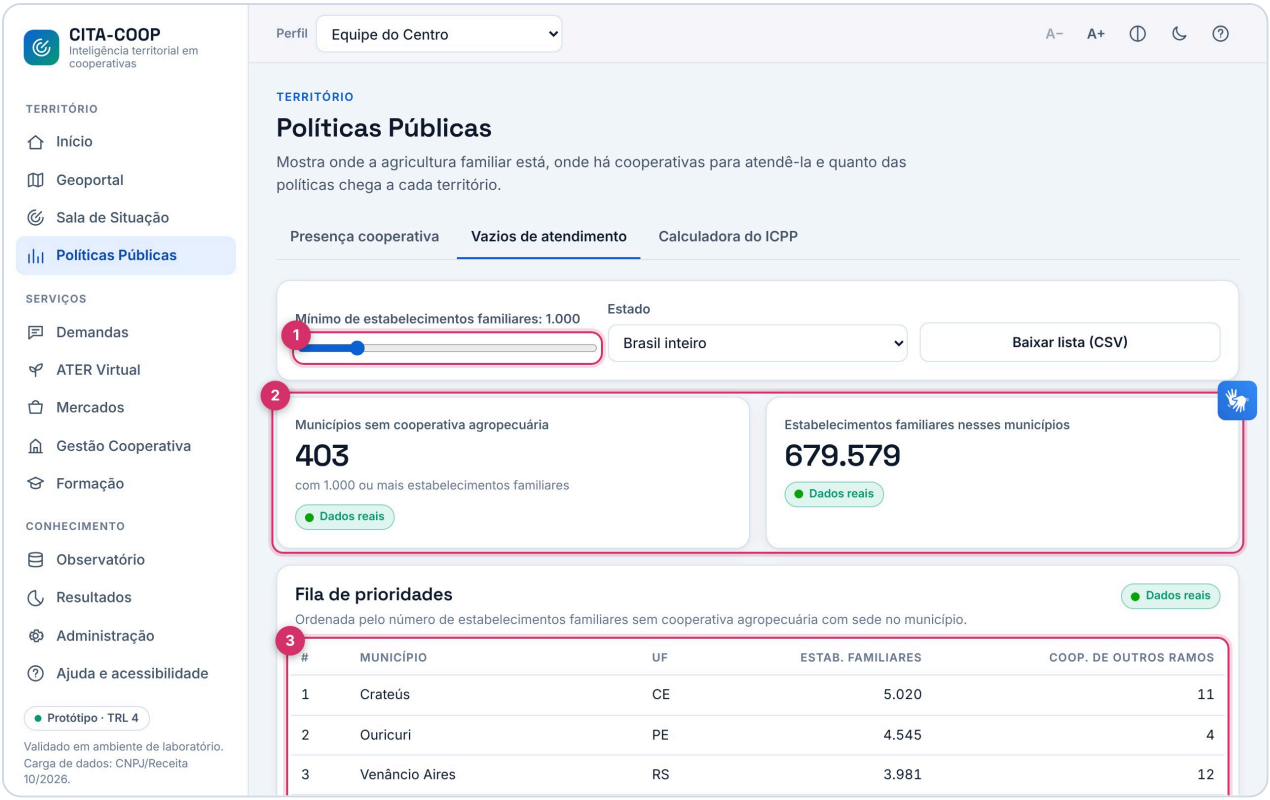


Figura 5 — Fila de vazios de atendimento, calculada com Receita Federal e IBGE.

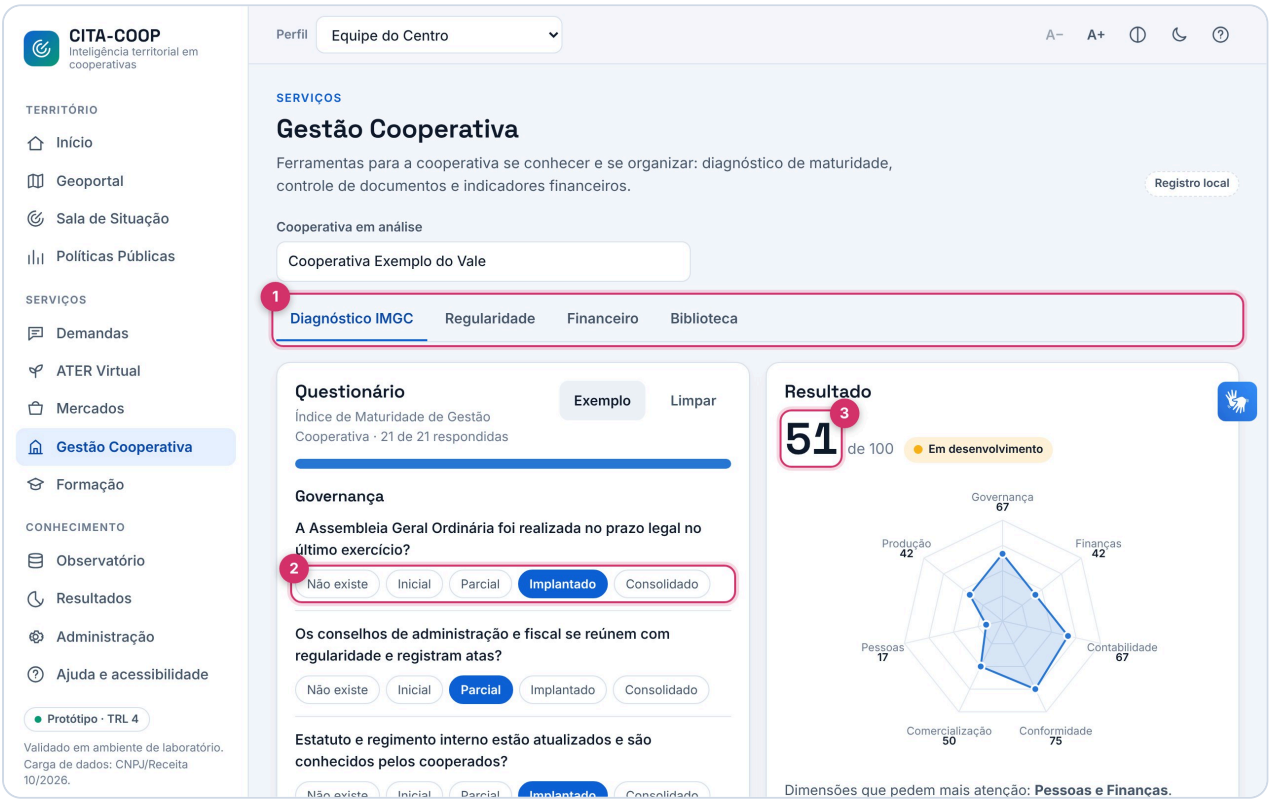


Figura 6 — Diagnóstico IMGC com pontuação e gráfico das sete dimensões.

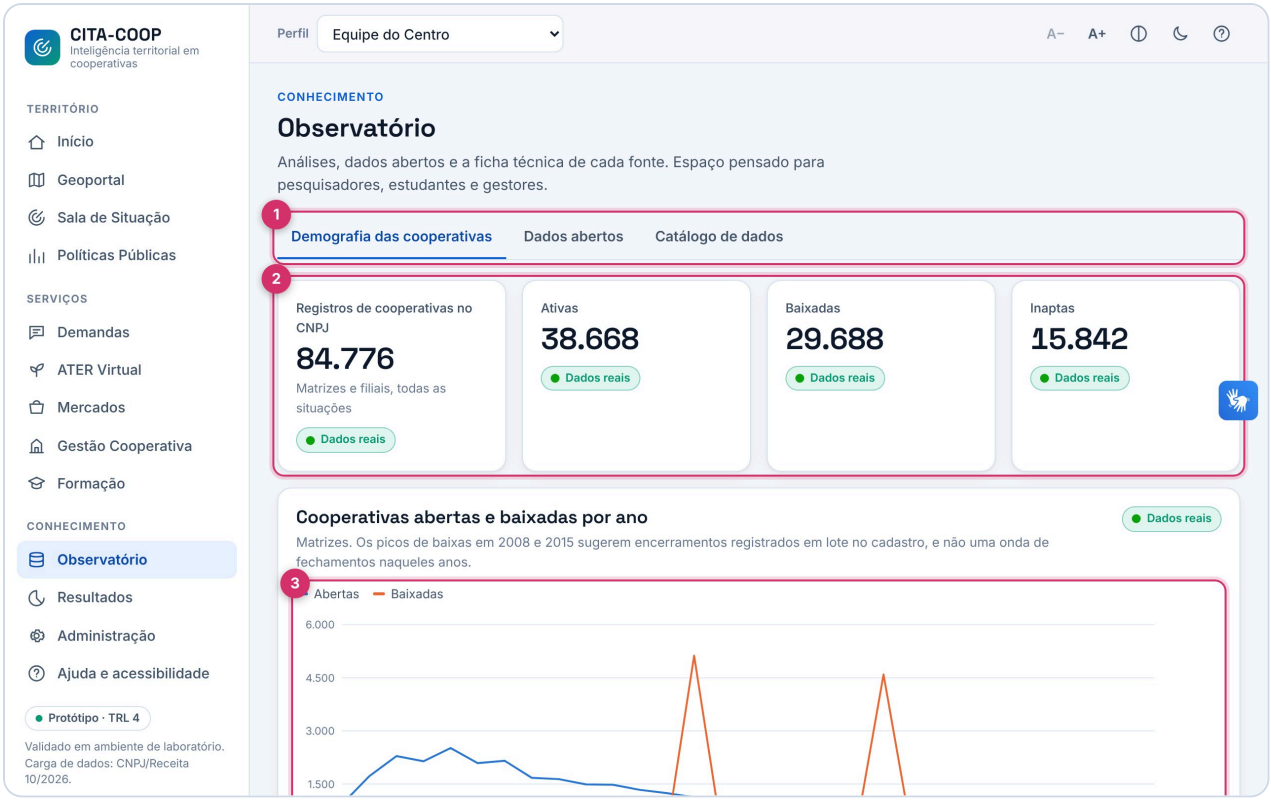


Figura 7 — Demografia das cooperativas.

O conjunto completo de capturas está em `docs/manual/img/` e no manual de utilização. O vídeo `docs/video/CITA-COOP_apresentacao.mp4` foi gravado sobre a plataforma em execução.

9. Limitações dos testes

- Não houve teste com usuários finais.
- O navegador usado foi o Chromium; Firefox e Safari serão incluídos no TRL 5.
- Não houve teste de carga, pois ainda não há servidor de aplicação.
- O intérprete do VLibras depende de serviço externo (`vlibras.gov.br`); o teste confere a integração, não o serviço.